

Segundo Trimestre: Matemática

Razão e Proporção

Professor: Jefferson

Questões Comentadas

Questão 1

A razão entre dois números é $3 : 5$ e a soma desses números é 64. Determine os números.

Comentário:

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{64 - x} \Rightarrow 5x = 192 - 3x \Rightarrow x = 24$$

Logo, os números são 24 e 40.

Resposta: 24 e 40

Questão 2

A razão entre as idades de Ana e Beatriz é $2 : 3$. Daqui a 4 anos, a razão será $3 : 4$. Qual é a idade atual de Ana?

Comentário:

$$\frac{2x}{3x} \Rightarrow \frac{2x + 4}{3x + 4} = \frac{3}{4} \Rightarrow 8x + 16 = 9x + 12 \Rightarrow x = 4$$

Idade de Ana: $2 \cdot 4 = 8$.

Resposta: 8 anos

Questão 3

Três grandezas A , B e C são diretamente proporcionais. Sabendo que

$$A = 4, B = 6, C = 10$$

e que $A = 10$, determine o novo valor de C .

Comentário:

$$\frac{4}{10} = \frac{10}{x} \Rightarrow x = 25$$

Resposta: 25

Questão 4

Uma máquina A produz 120 peças em 6 horas. Uma máquina B, mais eficiente, produz a mesma quantidade em 4 horas. Qual é a razão entre as eficiências das máquinas?

Comentário:

$$A : \frac{120}{6} = 20 \quad B : \frac{120}{4} = 30$$

$$\text{Razão} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Resposta: $2 : 3$

Questão 5

Em uma mistura, a razão entre álcool e água é $3 : 5$. Se a mistura possui 32 litros, quantos litros de álcool há?

Comentário:

$$\frac{3}{8} = \frac{x}{32} \Rightarrow x = 12$$

Resposta: 12 litros

Questão 6

4 operários constroem um muro em 15 dias trabalhando 6 horas por dia. Quantos dias levarão 6 operários trabalhando 5 horas por dia?

Comentário:

$$4 \cdot 15 \cdot 6 = 6 \cdot x \cdot 5 \Rightarrow x = 12$$

Resposta: 12 dias

Questão 7

Um mapa utiliza a escala 1:250000. Qual a distância real correspondente a 3,2 cm no mapa?

Comentário:

$$3,2 \cdot 250000 = 800000 \text{ cm} = 8 \text{ km}$$

Resposta: 8 km

Questão 8

A razão entre o número de alunos de duas turmas é $7 : 9$. Sabendo que a diferença entre elas é 12 alunos, determine o total de alunos.

Comentário:

$$9x - 7x = 12 \Rightarrow x = 6$$

Total:

$$7x + 9x = 16x = 96$$

Resposta: 96 alunos

Questão 9

Um carro consome combustível de forma proporcional à distância percorrida. Se percorre 180 km com 12 litros, quantos litros gastará em 75 km?

Comentário:

$$\frac{180}{75} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 5$$

Resposta: 5 litros

Questão 10

Dois números estão na razão 5 : 8. Se o maior excede o menor em 27 unidades, determine o maior número.

Comentário:

$$8x - 5x = 27 \Rightarrow x = 9 \Rightarrow 8x = 72$$

Resposta: 72

Questão 11

6 máquinas produzem 900 peças em 15 dias. Quantas máquinas são necessárias para produzir 1200 peças em 10 dias?

Comentário:

$$6 \cdot 15 \cdot 900 = x \cdot 10 \cdot 1200 \Rightarrow x = 6,75$$

Resposta: 7 máquinas (aproximadamente)

Questão 12

A razão entre dois números é $\frac{3}{4}$. Se o menor é 45, determine o maior.

Comentário:

$$\frac{3}{4} = \frac{45}{x} \Rightarrow x = 60$$

Resposta: 60

Questão 13

Se 8 torneiras enchem um tanque em 6 horas, em quanto tempo 12 torneiras iguais encherão o mesmo tanque?

Comentário:

$$8 \cdot 6 = 12 \cdot x \Rightarrow x = 4$$

Resposta: 4 horas

Questão 14

Uma receita usa farinha, açúcar e manteiga na razão 5 : 3 : 2. Se foram usados 600 g de farinha, quantos gramas de açúcar foram usados?

Comentário:

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{600} \Rightarrow x = 360$$

Resposta: 360 g

Questão 15

A razão entre a velocidade de dois atletas é 4 : 5. Se o mais rápido percorre 100 m em 20 s, quanto tempo o outro leva?

Comentário:

$$\frac{4}{5} = \frac{20}{x} \Rightarrow x = 25$$

Resposta: 25 s

Questão 16

Se 3 kg de tinta pintam 45 m², quantos metros quadrados podem ser pintados com 8 kg?

Comentário:

$$\frac{3}{8} = \frac{45}{x} \Rightarrow x = 120$$

Resposta: 120 m²

Questão 17

Dois números estão na razão 2 : 7 e sua soma é 81. Determine o maior número.

Comentário:

$$2x + 7x = 81 \Rightarrow x = 9 \Rightarrow 7x = 63$$

Resposta: 63

Questão 18

Um trabalhador recebe salário proporcional aos dias trabalhados. Se ganhou R\$ 1.260 por 18 dias, quanto ganhará por 25 dias?

Comentário:

$$\frac{18}{25} = \frac{1260}{x} \Rightarrow x = 1750$$

Resposta: R\$ 1.750

Questão 19

A razão entre as áreas de dois quadrados é 9 : 16. Qual é a razão entre seus lados?

Comentário:

$$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$$

Resposta: 3 : 4

Questão 20

Explique por que a regra de três é uma aplicação direta do conceito de proporção.

Comentário: Ela utiliza a igualdade entre duas razões para encontrar um valor desconhecido.

Resposta: Porque resolve proporções por igualdade de razões.